

Försättsblad

Question	Marks	Question type
i		Information or resources

Blodsjukdomar, 5 p

Question	Marks	Question type
1	1	Essay
2	0.5	Multiple Response
3	0.5	Multiple Response
4	1	Essay
5	1.5	Multiple Response
6	0.5	Essay

Diabetes, 10 p

Question	Marks	Question type
7	2	Text area
8	2	Text area
9	2	Text area
10	3	True / False
11	1	Multiple Response

Endokrinologi, 4 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

12	1	Text area
----	---	-----------

13	1	Text area
----	---	-----------

14	2	Text area
----	---	-----------

Leversjukdomar, 5 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

15	1	Essay
----	---	-------

16	1	Essay
----	---	-------

17	0.5	Essay
----	-----	-------

18	1	Essay
----	---	-------

19	1.5	Multiple Response
----	-----	-------------------

Neurologi och reumatologi, 8 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

20	3	Essay
----	---	-------

21	5	Text area
----	---	-----------

Njursjukdomar, 6 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

22	1	Essay
----	---	-------

23	1.5	Text area
----	-----	-----------

24	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

25	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

26	1.5	Essay
----	-----	-------

27	1	Essay
----	---	-------

Syra-bas, 5 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

28	3	Text area
----	---	-----------

29	2	Text area
----	---	-----------

Övrigt 7 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

30	1	Essay
----	---	-------

31	0.5	Text area
----	-----	-----------

32	1.5	Text area
----	-----	-----------

33	1	Text area
----	---	-----------

34	1	Text area
----	---	-----------

35	2	Text area
----	---	-----------

Farmakologi, 20 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

36	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

37	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

38	3	Essay
----	---	-------

39	2	Essay
----	---	-------

40	0.5	Multiple Choice
41	0.5	Multiple Choice
42	3	Text area
43	2	Text Entry
44	1	Text area
45	1	Text area
46	1	Essay
47	1	Text area
48	0.5	Multiple Choice
49	3	Text area
50	0.5	Multiple Choice

i Institutionen för hälsovetenskaper - Ämne Omvårdnad/Medicinsk vetenskap**Sundsvall, Östersund och Decentraliserade utbildningen****Ordinarie tentamen, MV037G, 5hp****2026-02-20****Skrivtid: 5 timmar**

Kursansvariga:

Maria Grönblad, 010-142 80 21 och Märit Englund, 010-142 84 06

Totalt antal poäng 70

Betyg	VG	G	U
Poäng	59,5 - 70 p	45,5 p - 59,25p	< 45,5 p

InstruktionVia miun.inspera.com laddar du ner SEB genom att göra Demotenta Safe Exam Browser.

Läs frågan noggrant innan Du svarar.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något (tex symptom) så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Ange alltid enheter för analyser och prover (tex mmol, ml, mmHg)

Har du tekniska problem under skrivtiden, kontakta tentavakten.

Hjälpmedel: Inga

Regler

Alla skrivna tentor skickas automatiskt till Original (Urkund) för plagiatkontroll.

I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.

Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Inlämning

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

- 1** Moa, 20 år har under en tid känt sig yr, trött, och andfådd. Hon upplever också att hon är väldigt blek. Moa har nu sökt hjälp via vårdcentralen.

För att ta reda på vad Moa kan ha drabbats av behöver du som sjuksköterska ta en anamnes.

Nämn två viktiga frågor du bör ställa till Moa för att komma fram till vad hon kan ha drabbats av. 0.5 / rätt svar. Max 1 p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

1. Om hon haft några rikliga menstruationer innan hon fick sina symtom, vilket kan tyda på anemi
2. Vad hon har ätit, om hon har brist på några vitaminer, t.ex Vitamin B12 eller B9 (folsyra)

Words: 35

Maximum marks: 1

2 Moa får diagnosen microcytär anemi.

Vad är den vanligaste orsaken till microcytär anemi? Välj det rätta svaret 0,5 p

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ B12 brist
- ☐ Folatbrist
- ☐ Bakomliggande sjukdom som te.x KOL

☒ Järnbrist

Maximum marks: 0.5

- 3 För att utreda en anemi krävs det provtagning där läkaren bland annat kontrollerar hemoglobinvärdet (HB).

Vad är det normala referensintervallet för Moa (en kvinna). Välj rätt alternativ: 0.5p

Välj ett eller flera alternativ:

☒ 120-155 g/1L

☐ 130-170g/ 1

☐ 90-115 g /1L

☐ 150- 190g/ 1L

Maximum marks: 0.5

4

Kalle, 68 år har varit vegan hela livet. Han har alltid varit noga med kosten och vad han fått i sig, men sedan hans fru gick bort för ett år sedan har han inte riktigt orkat med att laga mat och slarvat med kosten. Efter ett läkarbesök har han fått veta att han drabbats av brist på vitamin B12.

Som sjuksköterska ger du Kalle omvårdnadsråd för att han själv ska kunna få i sig mer B12.

Ge två exempel på kostråd du kan ge Kalle för att han ska få i sig mer B12. 0.5 / rätt svar.

Max 1 p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

1. Att han kan äta mer nötter och torkad frukt
2. Att han kan äta mer frukt, grönsaker

Words: 18

Maximum marks: 1

5 Adam, 78 år har diagnostiserats med myelom.

Välj de rätta påståendena ang. myelom (0,5 / rätt svar. Max 1,5p)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Ungefär 40% har inga symtom utan sjukdomen upptäcks av en slump.
- ☐ I de allra flesta fall kan man inte finna någon direkt orsak till sjukdomen, men i 5-6 procent av alla fall uppstår sjukdomen på grund av tidigare behandling med cytostatika och/eller strålning.
- ☐ Smärta i skelettet är ett vanligt symtom som anses bero på den snabba omsättningen av leukemiceller
- ☒ Ryggmärgsprov påvisar över 10% plasmaceller i benmärgen
- ☒ Ett symtom på sjukdomen är hyperkalcemi, dvs. förhöjda nivåer av kalcium i blodet
- ☒ Sjukdomen kan gå i remission

Maximum marks: 1.5

- 6 Vilken lag beskriver att en viktig del av vårdens uppdrag är att patienten ska bli delaktig i sin egen vård och få information om sitt tillstånd, behandlingarnas biverkningar och rätten till en ny medicinsk bedömning. 0.5 p**

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Patientlagen

Words: 1

Maximum marks: 0.5

- 7 Diabetes mellitus är ett samlingsnamn för flera olika rubbningar i glukosomsättningen med förhöjt plasmaglukos som den gemensamma nämnaren. De två vanligaste är typ 1 diabetes och typ 2 diabetes. (Max 2p)

Den fysiologiska orsaken till förhöjt plasmaglukos vid typ 2 diabetes är insulinresistens.

Förklara vad insulinresistens innebär. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Insulinresistens förekommer vid Diabetes typ 2. Insulinresisten innebär att man har låg insulinkänslighet och att kroppen har svårt att ta upp glukos från blodet. Det krävs stora mängder insulin för att öka glukosupptaget.

Words: 33

Den fysiologiska orsaken till förhöjt plasmaglukos vid typ 1 diabetes är insulinbrist. **Förklara** den fysiologiska orsaken till insulinbrist. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Insulinbrist förekommer vid Diabetes typ 1. Kroppen har slutat tillverka insulin som en autonom effekt av att kroppens celler angriper bukspottkörteln.

Words: 21

Maximum marks: 2

- 8 Personer med diabetes har ökad risk att utveckla mikro- och makrovaskulära senkomplikationer pga långvarigt förhöjt plasmaglukos. Dessa senkomplikationer kan leda till skador i organ i kroppen.

Ange 2 olika senkomplikationer som kan utvecklas och beskriv de skador som kan utvecklas i organen i kroppen utifrån de 2 nämnda senkomplikationerna. (2p)

Senkomplikation och beskrivning av skada

Retionpati som är en ögonsjukdom som skadar nervcellerna i ögat. Det kan leda till synnedsättning.

Words: 15

Senkomplikation och beskrivning av skada

Nefropati som är en njursjukdom som skadar nefroner i njurarna. Det kan leda till njursvikt.

Words: 15

Maximum marks: 2

- 9 **Ange** det läkemedel som utgör grunden för farmakologisk behandling vid typ 2 diabetes samt **beskriv** hur läkemedlet sänker plasmaglukos. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Metformin som får bukspottskörteln att producera mer insulin som sänker blodsockernivån.

Words: 11

Ange två biverkningar som är vanliga. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Buksmärta och illamående som är GI-relaterade biverkningar

Words: 7

Maximum marks: 2

10 Markera om påståendet är sant eller falskt. (0.5p/rätt. 3p)

Fysisk aktivitet leder till minskad insulinkänslighet vilket gör att insulindosen behöver ökas .

☒ Falskt

☐ Sant

Vid hypoglykemi behöver mer insulin ges .

☒ Falskt

☐ Sant

Hormonerna insulin och glukagon behövs för att glukosregleringen ska fungera.

☒ Sant

☐ Falskt

Obehandlad hypoglykemi kan leda till en ketoacidosis.

☒ Falskt

☐ Sant

Plasmaglukos under 4 mmol/l innebär att personen har hypoglykemi.

☒ Sant

☐ Falskt

Levern behöver höga nivåer av insulin för omvandling av glukogen till glukos.

☒ Sant

☐ Falskt

Maximum marks: 3

11 Kost behandling är en viktig del vid typ 2 diabetes.

Markera de två rätta kostrekommendationerna. (0,5 p/rätt. Max 1p)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Kolhydrater med högt GI rekommenderas.
- ☒ Liten mängd fett i maten leder till långsammare höjning av plasmaglukos efter måltid.
- ☒ Kolhydrater med lågt GI stabiliserar plasmaglukos.
- ☐ Helt eliminera kolhydrater från kosten.

Maximum marks: 1

- 12 Vid Addisons sjukdom råder det brist på två hormon vilka produceras i binjurebarken.
Ange de två hormon som det råder brist på. (1p)**

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Kortisol och aldosteron

Words: 3

Maximum marks: 1

13 Beskriv vad diabetes insipidus är och hur det skiljer sig från diabetes mellitus. (1p)**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Diabetes insipidus är ett sjukdomstillstånd som kan uppkomma vid brist på hormonet antidiuretiskt hormon (ADH) från hypofysen, som orsakar stora urinmängder och kan leda till dehydrering.

Diabetes mellitus är en sjukdom som innebär att glukosregleringen i kroppen inte fungerar som den ska.

Words: 42

Maximum marks: 1

14 Förklara vad hypotyreos är och hur det påverkar kroppen. (2p)**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Hypotyreos en sjukdom där det förekommer brist sköldkörtelns hormoner T3 och T4 vars frisättning styrs av ACTH från hypofysen. Vid hypotyreos har kroppen minskad ämnesomsättning.

Words: 25

Maximum marks: 2

15

Tage, 58 år, har en dekompenenserad levercirros och är inlagd på den medicinavdelning där du arbetar. Han har på grund av den skadade levern drabbats av portal hypertension.

Förklara vad som händer i kroppen vid portal hypertension. 1p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Vid portal hypertension är blodtrycket i portavenen högt på grund av nedsatt funktion i levern. Samtidigt är blodtrycket lågt i systemkretsloppet. Levercirros uppkommer vid fibrosbildning som gör levervävnaden stel.

Words: 29

Maximum marks: 1

16

Portal hypertension kan orsaka esofagusvaricer som kan leda till så kallad varixblödning.

Ange två (2) typiska symtom som Tage kan få (förutom cirkulatorisk påverkan) som gör att du misstänker blödning. 0.5p/rätt svar. Max 1p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Blodiga kräkningar och blåmärken (petekier)

Words: 5

Maximum marks: 1

17

Tage har gula ögonvitor och huden är svagt gulfärgad.

Vad heter tillståndet? 0.5p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Ikterus

Words: 1

Maximum marks: 0.5

18

Tillståndet i föregående fråga kan ge en intensiv klåda.

Ge två (2) råd till Tage hur han kan lindra klådan (förutom farmakologisk behandling)

0.5p/rätt svar. Max 1 p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

1. Duscha kallt med olja istället för tvål och undvika att frottera huden med en handduk
2. Använda lösa, svala kläder

Words: 21

Maximum marks: 1

19

Tage har även andra symtom/tecken som är typiska för dekompenenserad levercirros.

Vilka symtom/tecken nedan är typiska för dekompenenserad levercirros?

Markera tre (3) svar. 0.5p/rätt svar. Max 1.5 p

Välj tre svarsalternativ:

☐ Meningit

☒ Flapping tremor

☐ Nackstyvhet

☒ Encefalopati

☒ Ascites

☐ Encefalit

☐ Lungemboli

☐ Kolecystit

Maximum marks: 1.5

20 Beskriv patofysiologin vid multipel skleros (MS) och förklara kopplingen till typiska symtom.

Ange även två vanliga symtom som ofta förekommer vid MS. (3 p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Multipel skleros (MS) är en kronisk neurologisk sjukdom som påverkar kroppens muskler och leder och orsakar muskelverk och stelhet.

Två vanliga symtom som förekommer vid MS, förutom just muskelverk och stelhet, är urininkontinens och förstoppning, obstipation.

Words: 36

Maximum marks: 3

21 Beskriv den patofysiologiska processen vid Sjögrens syndrom och förklara varför sjukdomen kan påverka den sexuella hälsan (3p).

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Sjögrens syndrom är en kronisk autoimmun reumatologisk sjukdom där kroppens immunförsvar angriper de exokrina körtlar som tillverkar fukt. Man kan få symtom som torra slemhinnor vilket gör att man får ont vid sexuellt samlag.

Words: 34

Förklara 2 relevanta omvårdnadsåtgärder som kan stödja patientens sexuella hälsa (2p).

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

1. Ge råd om att patienten kan tillföra fukt med receptfria läkemedel.
2. Stödja patienten och berätta att det finns andra sexuella metoder än just slidsamlag.

Words: 26

Maximum marks: 5

- 22** Albin, 50 år, vårdas inlagd på den njurmedicinska avdelningen där du arbetar som sjuksköterska. Han har drabbats av glomerulonefrit.

Förklara för Albin vad glomerulonefrit är. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Glomerulonefrit är en inflammation i glomerulus i njurarna vilket leder till nedsatt njurfunktion och påverkar bland annat filtrationen av ämnen.

Words: 20

Maximum marks: 1

23 Vid många njursjukdomar ses proteinuri.

Vad betyder proteinuri? (0,5p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Att det är ovanligt mycket protein i urinen

Words: 8

Förklara varför proteinuri ofta ses vid njursjukdom. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Vid nedsatt njurfunktion fungerar inte filtrationssystemet i njurarna som det ska vilket gör att ämnen som normalt reabsorberas tillbaka till blodet stannar kvar i urinen, t.ex albumin som är ett protein.

Words: 31

Maximum marks: 1.5

24 GFR är ett mått som är vanligt förekommande när man pratar om njurfunktion.

Vad händer med GFR när njurfunktionen försämras? Markera det rätta svaret. (0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ GFR stiger
- ☐ GFR är oförändrad
- ☒ GFR sjunker

Maximum marks: 0.5

- 25** Njurarna bildar ett hormon som är centralt för reglering av blodtryck och saltupptag i njurarna. Vid sjunkande blodtryck eller minskad genomblödning av njurarna ökar bildningen av detta hormon.

Vad heter detta hormon? Markera det rätta svaret. (0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Erytropoetin
- ☐ Angiotensinogen
- ☐ Glukogen
- ☒ Renin

Maximum marks: 0.5

26 Man delar ofta in orsakerna till akut njurskada i tre grupper. Ange vilka. (1,5p)**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

1. Prerenala orsaker, före njuren
2. Intrarenala orsaker, i njuren
3. Postrenala orsaker, efter njuren

Words: 15

Maximum marks: 1.5

27 Patienter som utvecklar svåra uremiska symtom eller livshotande följder av sin njursvikt kan erbjudas dialys.

Det finns två dialysformer. Ange vilka dessa är. Skriv ut hela namnen, förkortningar ger ej poäng. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

1. Peritonealdialys (PD)
2. Hemodialys (HD)

Words: 6

Maximum marks: 1

28 Anamnes:

72-årig man med sepsis och hypotension. Förhöjt laktat.

Blodgas:

- pH: 7,21 (7,35-7,45)
- pCO₂: 3,5 kPa (4,5 – 6,0 kPa)
- HCO₃⁻: 11 mmol/L (22-26 mmol/L)
- Laktat: 8 mmol/L

A, Vilken typ av syra-basrubbing föreligger? (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Metabol acidosis

Words: 2

B, Förklaras patientens låga pCO₂ värde samt hur detta gör sig uttryck i patientens vitalparametrar. (2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Kroppen försöker kompensera de höga syranivåerna i blodet genom vädra ut koldioxid, vilket gör att det är lite koldioxid kvar i blodet. Det minskar också mängden vätekarbonatjoner och ökar mängden laktat.

Words: 31

Maximum marks: 3

29 Beskriv vad som orsakar respiratorisk acidosis samt ange två möjliga bakomliggande orsaker? (2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Respiratorisk acidosis uppkommer när man inte hinner göra sig av med koldioxiden i blodet samtidigt som det bildas ny koldioxid. Detta leder till en ökad mängd koldioxid i kroppen och en ökad mängd vätejoner vilket ger ett lågt pH-värde och gör blodet surt.

Orsaker till detta kan vara långsam andning, trötthet.

Words: 51

Maximum marks: 2

30 Ultraljud kan göras på flera olika organ.

Ibland görs ultraljud på halskärlen.

Vad heter undersökningen där man gör ultraljud på halskärlen med ett annat namn samt vilken indikation brukar den göras på?

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Ultraljud av halskärlen kallas carotisduplex.

Indikationen för undersökningen är att man vill upptäcka förhårdnader (stenoser) på halsartärerna eftersom det kan orsaka blodproppar.

Words: 22

Maximum marks: 1

31 EEG (Elektroencefalografi) är en undersökning av huvudet/hjärnan.

Ange en indikation på att göra ett EEG.

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Vid misstanke om encefalopati

Words: 4

Maximum marks: 0.5

32 Nuklearmedicinska undersökningar kallas även för scintigrafi

Beskriv hur en sådan undersökning går till.

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Scintigrafi innebär att man injicerar radioaktiva ämnen (isotoper) i blodet och använder en så kallad gammakamera med svag strålning för att avbilda det organ man undersöker, för att hitta skador. Man kan undersöka bland annat hjärtat och lungorna med denna undersökningsmetod. De radioaktiva ämnena kan också andas in eller sväljas i vissa fall.

Words: 53

Maximum marks: 1.5

33 Spirometri är en undersökning som mäter lungfunktion.

På vilka indikationer görs en spirometri? Ange 2 (två) indikationer.

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

1. Vid misstanke om kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
2. Vid misstanke om astma

Words: 13

Maximum marks: 1

- 34** Anja har fått erysipelas (rosfeber) och som bland annat visar sig genom feber, samt rodnad och ömhet på det drabbade stället.

Hur behandlas erysipelas på medicinsk väg?

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Antibakteriella krämer eftersom det är en bakteriorsakad hudsjukdom.
Eventuellt smärtsjallande läkemedel mot febern, t.ex Paracetamol

Words: 15

Maximum marks: 1

35 Anjas dotter har fått veta att de symtom hon har sökt läkare för beror på herpes i underlivet.

Beskriv patofysiologi, symtom samt behandling vid herpes simplex

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Herpes simplex, antingen HSV-1 eller HSV-2 är en virusorsakad hudsjukdom som smittas genom direktkontakt vid t.ex kyssar.

Symtom som uppkommer är röda vätskefyllda blåsor runt munnen och sprickor i mungiporna.

Behandling görs med antiviralt läkemedel.

Words: 35

Maximum marks: 2

36 Vad är indikationen för trombolytiska läkemedel?
(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Att förhindra tillväxt av redan existerande tromber
- ☐ Att förebygga tromboser
- ☐ Att förhindra blodplättar från att klumpa ihop sig
- ☒ Att lösa upp färska tromboser

Maximum marks: 0.5

37 Vilket laboratorieprov tas för att bedöma effekten av warfarin:
(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Trombocyter (TPK)
- ☐ Kreatinin värdet (KREA)
- ☐ Hemoglobin A1c (HbA1c)
- ☒ International normalized Ratio (INR)

Maximum marks: 0.5

- 38** Elsa, 82 år, är inlagd på en medicinavdelning på grund av förmaksflimmer och ska påbörja behandling med direktverkande orala antikoagulantia (DOAK/NOAK).

Beskriv tre (3) viktiga informationsområden som sjuksköterskan bör ta upp i patientundervisningen gällande effekt, risker eller egenvård vid DOAK-behandling.
(3p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

1. Att hon bör vara uppmärksam på tecken på eventuella blödningar eftersom blodförtunnande läkemedel lätt orsakar blödningar och gör också sår mer svårläkta.
2. Att läkemedelsdosen kan behöva justeras vid eventuella biverkningar
3. Att hon ska vara uppmärksam på tecken på ödem, svullnad

Words: 43

Maximum marks: 3

39 Ange två (2) förklaringar varför Acetylsalicylsyra (ASA) och ADP-receptorantagonister ibland kombineras vid behandling av patienter med ischemisk hjärtsjukdom.

(2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Acetylsalicylsyra (ASA) och ADP-receptorantagonister är båda blodförtunnande läkemedel som förebygger och motverkar blodproppar (tromber).

ASA hämmar enzymet COX vilket minskar benägenheten för koagulation av blodet, läkemedlet hindrar trombocyter från att klumpa ihop sig och bilda blodproppar.

ADP-receptorantagonister hämmar tillväxt av redan existerande tromber.

Dessa läkemedelsgrupper kan alltså kombineras för att ge mer effekt.

Words: 53

Maximum marks: 2

40 Vilken av följande läkemedelsgrupper sänker kolesterolnivåerna i blodet?
(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ ACE-hämmare
- ☐ Beta 2 antagonister
- ☒ Statiner
- ☐ Adenosindifostfatreceptorhämmare

Maximum marks: 0.5

41 Vilka biverkningar stämmer bäst in på Kalciumantagonister:
(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Takykardi, ökat perifert motstånd, hypertoni
- ☒ Ödem i benen, bradykardi, blodtrycksfall
- ☐ Ökad urinproduktion, dehydrering, elektrolytrubbningar
- ☐ Minskad urinproduktion, lungödem, buksvullnad

Maximum marks: 0.5

42 En patient behandlas med nitroglycerin mot angina pectoris.

a) Ange två (2) vanliga biverkningar som sjuksköterskan bör vara uppmärksam på.

(0,5 p per biverkning, totalt 1 p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Blodtrycksfall
Bradykardi, låg puls

Words: 4

b) Förklara kort varför de biverkningar du angett uppstår.

(1 p per förklaring, totalt 2 p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Blodtrycksfall kan uppstå eftersom läkemedlet har en kärldilaterande effekt, vilket minskar trycket i blodkärlen och sänker blodtrycket.
Bradykardi, låg puls kan uppstå eftersom att när blodtrycket sjunker minskar även hjärtfrekvensen och pulsen.

Words: 32

Maximum marks: 3

43 Fyll i rätt ord som saknas i påståendena nedan, gällande verkningsmekanismen för Loopdiuretika.

Klistra in eller skriv rätt ord i de tomma rutorna. Ett av alternativen som finns inom parentes efter varje tom ruta är korrekt, för att påståendet ska bli sant.

Obs! Var noga med att stavningen på ordet du anger i den tomma rutan stämmer överens med stavningen av ordet inom parentes. Skriv inga tecken i svarsrutorna (så som . , : ;)

(0.5p per rätt svar, max 2p)

I jämförelse med Tiazider ger Loop-diuretikum sin effekt

(långsammare *eller* snabbare)

och diuresen blir (större *eller* mindre).

Detta beror på att koncentrationen av

(kaliumjoner *eller* natriumjoner)

är (högre *eller* lägre) där Loopdiuretikum verkar i nefronet.

Maximum marks: 2

44 **Förklara** hur hjärtrytmrubbningar kan uppstå som en allvarlig komplikation vid överdosering av kaliumsparande diuretika. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Kaliumsparande diuretika är ett vätskedrivande läkemedel som hämmar reabsorptionen av natrium i distala tubuli. Dessa läkemedel ökar urinproduktionen utan att påverka kaliumnivåerna i blodet. Vid överdosering av och ytterligare ökad urinproduktion kan hjärtats elektriska aktivitet påverkas och kan orsaka arytmier.

Words: 40

Maximum marks: 1

- 45** ACE-hämmare verkar i RAAS-systemet genom att hämma enzymet ACE (angiotensin konverterande enzym).

Förklara vad som händer i artärerna och vad detta medför. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

ACE-hämmare hämmar enzymet ACE vilket hindrar bildning av Angiotensin II. Det gör att artärerna vidgas vilket minskar trycket och sänker blodtrycket.

Words: 21

Maximum marks: 1

- 46** Ange två (2) läkemedel (namn på aktiv substans) som tillhör gruppen ACE-hämmare.
(0,5p per rätt svar, max 1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Losartan och Ramipril

Words: 3

Maximum marks: 1

- 47** ACE-hämmare kan ge torrhosta som biverkan. En vanlig åtgärd är att byta läkemedel från ACE-hämmare till Angiotensin II-receptorantagonist (ARB) istället.

Beskriv orsaken till att ARB inte ger torrhosta som biverkan. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Angiotensin II-receptorantagonister (ARB) ger inte torrhosta eftersom detta läkemedel inte innehåller samma ämne som finns i ACE-hämmare som orsakar torra slemhinnor i luftrören.

Words: 23

Maximum marks: 1

48 Välj det påstående som stämmer bäst för **selektiva beta-blockerare**.
(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Blockerar selektivt Beta-2-receptorer
- ☐ Blockerar selektivt Beta-1- och Beta-2-receptorer
- ☐ Blockerar selektivt Beta1-, Beta 2- och Alfa-receptorer
- ☒ Blockerar selektivt Beta-1-receptorer

Maximum marks: 0.5

49 a) Förklara verkningsmekanismen för adrenerga beta-receptorantagonister (beta-blockerare).

(2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Beta-blockerare blockerar AT1-receptorn och hindrar den från att utöva sin effekt. Det finns både selektiva och icke-selektiva beta-blockerare, dessa skiljer sig åt beroende på var de utgör sin verkan.

Selektiva beta-blockerare blockerar beta 1-receptorer som finns i störst utsträckning i hjärtat, de vidgar blodkärlen, minskar hjärtfrekvensen och sänker blodtrycket. Denna grupp brukar i första hand väljas för personer som samtidigt lider av astma.

Icke-selektiva beta-blockerare blockerar beta 2-receptorer som finns i störst utsträckning i lungorna. Dessa ger samma effekt på hjärtat men ger biverkningar i lungorna och luftrören.

Words: 88

b) Ange två (2) indikationer för användning av denna läkemedelsgrupp (dvs. varför man står på detta läkemedel).

(0,5p per rätt svar, max 1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

1. Kärklkramp
2. Hypertoni, högt blodtryck

Words: 6

Maximum marks: 3

50 Vilket påstående stämmer bäst vid farmakologisk behandling med adrenalin?
(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Adrenalin ger förlängd koagulationstid i blodet
- ☐ Adrenalin ger en vasodilataion
- ☐ Adrenalin ger förkortad koagulationstid i blodet
- ☒ Adrenalin ger en vasokonstriktion

Maximum marks: 0.5